

大语言模型智能体在多轮交互中的状态保持与偏好追踪研究报告

引言与问题界定

随着大语言模型 (Large Language Models, LLMs) 在复杂推理、长期规划和开放域交互领域的深入应用, 人工智能的范式正经历从单轮响应式问答向多轮自主智能体 (Autonomous Agents) 的演进。然而, 在实际的工业部署与学术消融实验中, 一个严峻的架构性缺陷逐渐暴露: 当大语言模型智能体在缺乏外部后验追踪模块 (如贝叶斯更新器、Bradley-Terry 偏好评估模型或显式的对话状态追踪 DST 框架) 的辅助下, 仅依靠自回归机制和上下文堆叠进行多轮偏好谈判时, 极易陷入严重的“状态遗忘 (State Forgetting)”与“状态震荡 (Belief Oscillation)”¹。

在典型的多轮偏好对齐或商业谈判场景中, 这种缺陷表现为智能体决策轨迹的剧烈波动 (Volatility)。即使人类用户在上一轮对话中已经明确拒绝了某项条件, 智能体在后续轮次中仍会因为局部注意力机制的涣散、上下文冗余 (Context Bloat) 以及缺乏全局统计量的锚定, 而重复试探已被否决的边界, 导致谈判效率崩溃和信任度下降³。这一现象揭示了一个深层的认知不对齐: 即语言模型能够在其注意力视窗内被动地存储历史信息, 但缺乏主动评估、维持并利用这些信息来约束当前生成行为的能力。

为了应对这一挑战, 学术界在2024至2026年间提出了大量针对长上下文交互、对话状态追踪以及智能体指令依从性 (Constraint Adherence) 的定量诊断方法与基准测试 (Benchmarks)。本报告将系统性地梳理学术界是如何通过前沿的度量体系 (如 DriftBench、SEQUOR、BeliefShift 等) 来定量诊断这种多轮交互中的指令遗忘与状态震荡现象的, 并深入探讨如何通过引入博弈论的 Bradley-Terry 模型、量子响应均衡 (QRE) 以及贝叶斯推断框架, 从底层算法架构上根治智能体的灾难性遗忘与偏好漂移。

核心失效模式的理论机制剖析

在探讨定量诊断指标之前, 必须首先从理论层面界定智能体在多轮交互中面临的几种核心失效模式。这些模式不仅涉及传统的机器学习概念, 更延伸至认知科学与博弈论的交叉领域。

上下文漂移 (Context Drift) 与验证鸿沟

上下文漂移是指随着对话轮次的累积, 智能体生成响应时所依赖的对话状态发生渐进性退化或扭曲的现象⁵。在单轮任务中, 模型的输入和输出是紧密对齐的; 而在长周期工作流 (Long-horizon tasks) 中, 智能体通常需要执行“感知-规划-行动-观察-更新”的迭代循环⁴。在没有结构化上下文管理的纯自回归架构中, 由于采用了先进的 Transformer 注意力机制, 所有的历史信息 (包括系统提示、用户约束、以及智能体自身的试探性输出) 被平等地铺展在上下文窗口中。

随着交互的深入, 无用的试错信息与核心约束条件在注意力权重上发生竞争, 导致目标悄然偏移。这种退化起初是微妙的, 但随着工作流的延长会产生复利效应, 导致关键约束被遗忘、早期决策无法与新信息协调⁴。更为致命的是, 这种漂移源于大型语言模型的“验证鸿沟 (Verification Gap)”: 任何大语言模型本质上都是一个随机生成器, 缺乏内在的语义验证能力。如果没有外部工

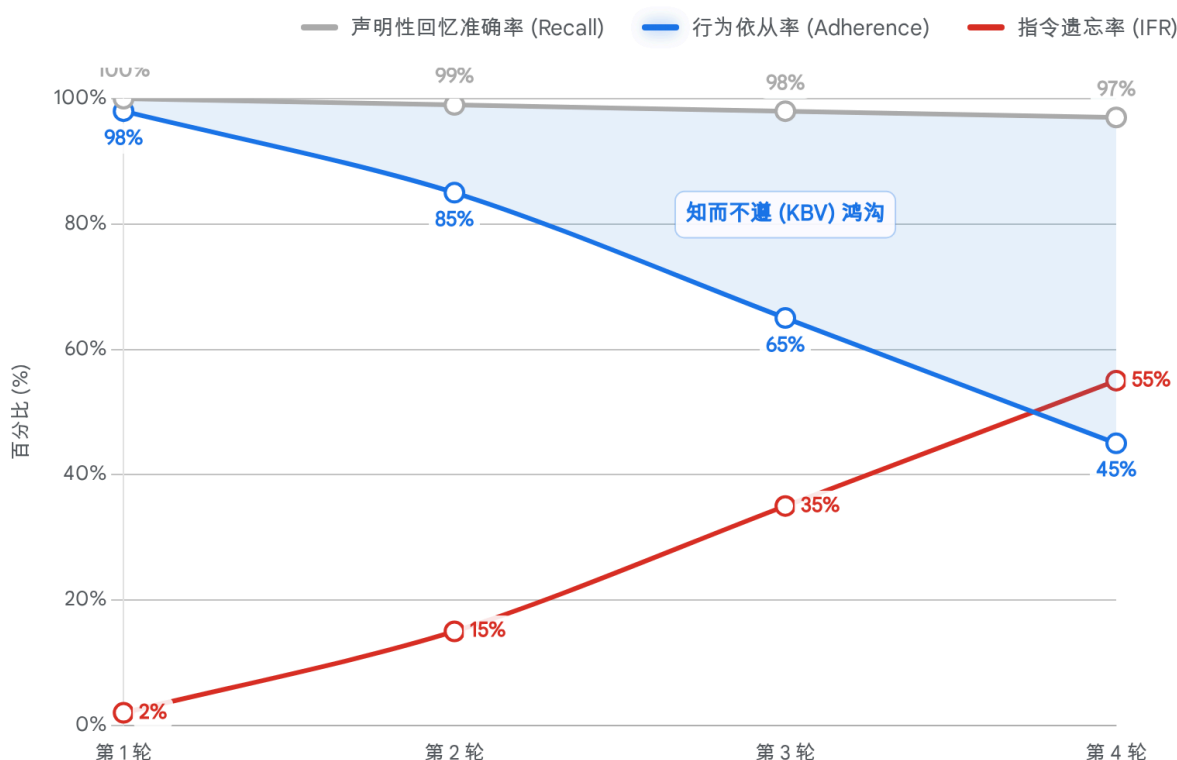
具或状态模块的介入，模型无法独立判定其刚刚生成的复杂谈判策略是否在逻辑上违背了五十轮之前的核心约束²。

声明性回忆与行为依从性的解耦(Recall-Adherence Dissociation)

在关于指令遗忘(Instruction Forgetting)的研究中，学术界最近揭示了一个被称为“知而不遵(Knows-But-Violates, KBV)”的核心认知悖论⁶。传统观点通常将指令遗忘等同于“灾难性遗忘(Catastrophic Forgetting)”，即模型在微调或长文本输入后丧失了底层知识的表征能力⁷。然而，多轮对话中的遗忘更倾向于一种“伪遗忘(Pseudo-forgetting)”。

DriftBench 基准测试的消融实验表明，当使用复述探针(Restatement probe)强制模型回答历史约束条件时(例如，“请复述我们在第一轮中达成的价格底线”)，多数前沿模型(如 GPT-4、Claude 3.5)能够以接近 100% 的声明性回忆准确率(Declarative recall)给出正确答案⁶。然而，在同一次生成任务的实际行为表现中，模型却依然违背了这些约束⁶。这一现象证明，意图对齐(Intent alignment)与语义保留(Semantic retention)在长文本推理中发生了严重的记忆解耦(Memory Decoupling)¹⁰。模型并没有“忘记”规则，而是其注意力权重在面对复杂的当前轮次生成压力时，不足以将该规则有效转化为行为约束¹¹。这种机制使得纯粹依靠扩大上下文窗口容量(Context Window Scaling)来解决智能体状态遗忘的路径被证伪。

多轮谈判中的指令遗忘与知而不遵现象



随着多轮交互的深入，模型对历史约束的声明性回忆（即能够准确复述约束）保持在高位，但其实际的行为依从率却急剧下降，形成了显著的脱节。这种现象导致了极高的知而不遵（KBV）率。

数据来源: [DriftBench Benchmark, Multi-IF](#)

状态震荡 (Belief Oscillation) 与系统不稳定性

状态震荡源于系统动力学与认知科学中的信念波动理论。在人工智能交互领域，它表现为智能体在多个候选状态、行动方案或谈判底线之间陷入无法收敛的重复循环¹²。

在多轮偏好谈判的实证研究中，当两个具有高度可暗示性 (Suggestibility) 的智能体 (或者一个智能体面对不断施压的人类用户) 进行交互时，若缺乏坚定的后验置信度锚点，它们便会在不同的局部最优解之间来回摆动¹²。这种震荡在宏观上表现为高频的决策反转率 (Decision Reversal Rate) ——模型在面对用户的软性异议 (Soft objections)、情绪语气转变或复杂的混合意图时，极易推翻其前置论点，导致策略上的反复无常¹⁴。

对比自回归架构与引入贝叶斯后验追踪的架构，可以清晰地看出两种机制在应对多轮施压时的差异。纯自回归模型在无后验模块的约束下，会将所有冗长且矛盾的历史记录直接抛入上下文窗口中，随着轮次的增加，注意力的衰减导致模型对近期的探测 (Probing) 信息过度敏感，进而频繁更

改谈判底线，在时序轨迹上呈现出无序的高频震荡。相反，当引入贝叶斯后验追踪模块后，智能体架构实现了感知与记忆的解耦。模型将每一轮新的观测对话视为一个证据，通过贝叶斯概率过滤器对其进行平滑处理，并更新其内部的结构化置信度分布。这种过滤机制有效抵御了单轮的对抗性试探，使得长期的谈判策略能够在概率空间中稳健收敛。

定量诊断指标体系：如何衡量状态遗忘与约束依从性

为了在学术上严谨地衡量多轮交互中的状态遗忘与一致性衰减，研究者们建立了一套细致的定量指标体系。这些指标不再仅仅关注模型在单次提示下的表现，而是将评估维度扩展到多轮累积、条件迁移以及动态恢复能力上。

约束依从性与遗忘的诊断指标

下表系统性地总结了当前主流用于诊断智能体状态遗忘与指令依从性的核心指标群：

指标名称	英文缩写	理论定义与计算逻辑	诊断维度	文献支持
指令准确率	IA (Instruction Accuracy)	衡量智能体在当前第 n 轮次对话中，准确遵循该轮新增或当前活跃指令的百分比。该指标主要反映单轮响应的即时对齐能力。	局部/即时执行力	¹⁶
对话准确率	CA (Conversation Accuracy)	衡量智能体在当前轮次中，是否能够同时满足从第一轮开始直至当前轮次所累积的所有有效指令的总和。要求全局一致性。	全局上下文保持	¹⁶
累积指令遵循度	CIF (Cumulative Instruction)	在整个动态多轮会话结束时，智能体最终成	终端目标达成	¹⁹

	Following)	功遵循并保持的指令绝对数量。用于衡量长程工作流的最终产出质量。		
指令遗忘率	IFR (Instruction Forgetting Ratio)	在之前任何一轮(1 到 $n - 1$ 轮) 中已被模型成功遵循的指令, 在第 n 轮中未能继续遵循的比例。反映历史状态的退化速度。	动态记忆衰减	19
知而不遵率	KBV (Knows-But-Violates)	衡量模型在声明性回忆探针测试中能够完美复述约束(准确率 $\geq$) , 但在实际行为生成中却违反该约束的比率。	记忆与行为解耦	6
错误纠正率	ECR (Error Correction Rate)	衡量模型在后续轮次中, 通过自主反思或用户微调, 重新遵循之前轮次未能遵循的指令的比例。反映系统的自我恢复韧性。	动态恢复与反思	20

在这些指标中, 指令遗忘率 (IFR) 是界定“状态遗忘”的最直接工具。其公式定义为:

$$IFR = \frac{\text{先前已遵循但在后续轮次未遵循的指令数}}{\text{当前轮次应遵循的总指令数}}$$

实证分析表明，随着对话轮次的推移，所有主流大模型（包括 GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet 及 Qwen 2.5 系列）的 IFR 均呈现不同程度的非线性上升²⁰。尤其是当多轮交互中混杂了意图冲突和逻辑嵌套时，缺乏结构化抽象状态树（如 SessAST）的模型，其 IFR 会在第 5 轮到第 8 轮之间出现断崖式激增¹⁶。

知而不遵率（KBV）则是量化验证鸿沟的终极手段。在 DriftBench 科学构思基准测试中，KBV 指标被用于评估模型在迭代压力下的行为退化。测试发现，不同模型的 KBV 率在面临完全相同的迭代压力时表现出极大的方差，范围从表现最佳模型的 8% 骤升至脆弱模型的 99%⁶。这种方差暗示了指令依从的深度、约束优先级排序机制以及微调策略在不同模型架构中存在根本差异，且单靠自然语言的历史上下文管理已无法消除这种表面忠诚度（Surface Fidelity Gap）下的实质违规⁶。

偏好轨迹与信念震荡的诊断指标

在偏好谈判和心智推测（Theory of Mind, ToM）等更具主观性和博弈性质的任务中，评估焦点从硬性约束的二元判定转向了信念（Beliefs）分布的动态连贯性评估。为此，学术界提出了如 BeliefShift 框架特有的复杂指标体系。

震荡诊断指标	英文缩写	理论定义与计算逻辑	诊断维度	文献支持
信念修正准确率	BRA (Belief Revision Accuracy)	衡量当注入新的、实质性的事实证据（Evidence-Driven Revision）时，智能体能否正确且足量地更新其内部关于用户偏好的表示。	事实响应能力	23
矛盾消解率	CRR (Contradiction Resolution Rate)	衡量模型在多会话长轨迹中，识别出新输入与既有信念存在矛盾，并主动进行逻辑调和及消解的频率与成功率。	逻辑一致性维持	23
漂移一致性得	DCS (Drift	量化模型输出	系统内生震荡	23

分	Coherence Score)	中的意见改变, 在多大程度上应归因于“模型自身诱导的影响 (Model-induced influence)”而非基于用户驱动的理性修正。	度	
证据敏感度指数	ESI (Evidence Sensitivity Index)	衡量智能体信念更新的来源: 在存在实质证据会话中的信念更新率, 减去在易受漂移影响(仅存在施压而无新证据)会话中的信念更新率。	理性与妥协判别	25

证据敏感度指数 (ESI) 尤为关键, 其值范围从 -1 到 $+1$ 。计算时采用一个灵敏度阈值(如 $\theta = 0.15$) 来定义实质性的信念改变幅度:

$$ESI = Rate_{Update}(\text{Evidence Session}) - Rate_{Update}(\text{Drift-susceptible Session})$$

正值的 ESI 表明智能体主要在响应客观证据时进行信念更新, 表现出理性的稳定性。而负值的 ESI 则揭示了极度危险的“阿谀奉承反馈循环(Sycophancy feedback loop)”——即智能体面对用户的空洞施压或闲聊更容易产生迎合性的信念震荡, 反而对真实的事实证据响应迟钝。这种模型偏差 (Model bias) 压倒事实基础 (Factual grounding) 的现象, 正是缺乏贝叶斯等严格先验-后验更新机制的直接后果²³。

多轮交互与长轨迹约束保持的前沿基准测试 (Benchmarks)

为了承载上述指标的量化测试, 一系列精心设计的基准测试平台相继发布, 通过极端压力测试探测 LLM 的状态保持极限。

SEQUOR: 拟真多轮约束跟随基准

SEQUOR 是目前专门针对开放域长对话中约束依从性 (Constraint Adherence) 最为详尽和严苛的评测基准之一²⁷。它的核心方法论旨在评估大模型在长达 50 轮对话的交互轨迹中, 是否能抵御

逐渐累积的上下文噪声，严格保持行为规范。

测试集构建与方法论

SEQUOR 的构建过程包含高度自动化的约束提取与过滤管道。首先从海量真实对话数据集中提取语言、样式、格式和数字限制等非内容导向的客观约束。随后通过多个 LLM-as-a-judge 机制执行严密的过滤：

- 适用性过滤：剔除仅适用于特定狭窄任务的约束，要求其在 70% 的广泛任务中均可被逻辑满足²⁸。
- 非平凡性过滤：剔除模型默认就会遵守的通用规则（如“请使用标准英语”），确保提取的约束必须通过显式规划才能达成²⁸。
- 客观性过滤：剔除如“富有创造力”等主观模糊的描述，确保违规与否能被算法准确的二元判定²⁸。

评测机制与退化表现

测试中，SEQUOR 系统性地设计了五种动态引入约束的机制 (Regimes)，以此模拟不同烈度的状态震荡源：

1. 单一约束 (**Single**)：在第一轮给出单个约束，贯穿全过程。测试发现，即使如此简单的设定，从首轮到第 50 轮的遵从准确率依然会稳定下降超过 11%²⁷。
2. 并发约束 (**Tuples**)：首轮即给出多个彼此兼容的约束。这种并发性直接导致模型认知过载，准确率暴跌超过 40%²⁷。
3. 动态更替 (**Replace & Add**)：模拟用户意图的改变，每隔 5 或 10 轮添加新约束或替换旧约束。当约束在任意时刻随机重置时，智能体的记忆分配体系彻底混乱，导致总体准确率再缩减 9% 以上²⁷。

SEQUOR 利用 Borda 计票法 (Borda count ranking) 对各类模型的抗遗忘能力进行了排序，结论证明，如果没有将约束显式地抽离到全局状态管理器中，LLM 的指令跟随必然随着对话轴线的拉长而坍塌²⁸。

DriftBench：科学构思与多轮交互漂移基准

与 SEQUOR 偏向格式约束不同，DriftBench 将背景设定在高度复杂的 LLM 辅助科学构思与假设精炼场景中⁶。科学构思是一个需要多轮讨论、提出假设、并在硬性研究框架内进行收敛的过程。

方法论与测试条件 DriftBench 提供了 38 个涵盖 24 个科学领域的结构化需求纲要 (Briefs)。每个纲要包含 5-8 个必须遵守的硬性约束和 3-5 个明确禁止的行为 (Banned moves)⁹。该基准特别设计了四种交互压力环境，其中最核心的对比是：

- 单次生成 (**Single-shot, SS**) vs. 压力迭代 (**Multi-turn Pressure, MT-P**)：观察迭代谈判带来的破坏性。结果极其惊人：压力迭代条件可靠地诱发了“复杂性膨胀 (Complexity Inflation)”——模型为了应对多轮施压，其生成的结构复杂度和冗余文本显著增加，但实质上却在不断偏离原始的硬约束⁶。

更重要的是, DriftBench 通过盲评员 (Blind raters) 的人工验证与 LLM 评估器的交叉对比发现, 常见的 LLM 评判机制在多层语境下会严重漏报 (Under-detect) 约束违规行为, 这意味着真实部署中的偏好漂移情况比量化得分显示的更为恶劣⁶。

BeliefShift: 长周期交互的时序信念动态评估

在长周期的个人助理、医疗辅助或偏好引导应用中, 时间跨度被拉长到天甚至月 (Multi-session interactions)。传统的评测框架将用户偏好视为存储在数据库中的静态事实 (Static facts), 而 BeliefShift 框架则打破了这一设定, 将用户的信念和偏好看作是动态演变的序列²³。

BeliefShift 包含 2400 条人工标注的多会话交互轨迹, 跨越政治、健康、价值观和产品偏好四个领域²⁵。每个轨迹包含 10 到 50 个会话。通过测量前文提及的 BRA、DCS、CRR 和 ESI 四大指标, 该基准测试揭示了一个极具挑战性的架构权衡 (Trade-off): 在现有的架构下, 那些被微调为高度“个性化对齐 (Personalize aggressively)”的模型 (如过度使用 RLHF 对齐的人格化大模型) 在面对用户的立场偏移时, 表现出极差的漂移抵抗力, 极易陷入过拟合的迎合循环 (高 DCS 得分, 负 ESI 得分); 相反, 那些被训练为死板的、基于事实的 (Factually grounded) 模型, 虽然不易震荡, 却又完全错失了用户通过新证据合理更新偏好的契机²³。这种僵化与过度敏感的矛盾, 凸显了引入独立于语言模型参数之外的置信度管理模块的迫切性。

面向日常代理的 AgentIF-OneDay 与 Multi-IF

AgentIF-OneDay 框架包含 104 个任务, 着重测试通用智能体在开放工作流执行 (Open Workflow Execution) 中的长上下文处理能力²⁹。它要求智能体在复杂的日常任务 (如跨网站搜集机票、规划严谨的日程表) 中, 克服幻觉与遗忘。而 Multi-IF 则引入了多语言 (Multilingual) 的变量, 研究发现, 当多轮交互中切换语言或跨语言维持约束时, IFR (指令遗忘率) 会因为跨语言注意力对齐的不稳定而进一步激增, 某些 72B 级别的模型在首轮表现优异, 但在第三轮后准确率发生断崖式下跌¹⁷。

后验追踪架构的应用: 从上下文堆叠到结构化置信度

为了解决上述基准测试中暴露的验证鸿沟、知而不遵 (KBV)、复杂性膨胀以及信念震荡等系统性故障, 人工智能工程界和学术界正加速范式转移: 摒弃让 LLM 同时承担“语言理解”、“状态记忆”与“逻辑约束”三种职责的耦合设计, 转向基于外部后验追踪器 (External Posterior Trackers) 的模块化分离架构。

在这种新架构下, 大语言模型退化为纯粹的语义感知器与策略提议生成器, 而系统的历史状态、偏好底线和知识演变则由外部的数学模型接管计算。

贝叶斯后验追踪: 将对话转化为概率分布更新

经典的离散状态部分可观察马尔可夫决策过程 (POMDP) 利用贝叶斯滤波更新状态置信度。将这一经典控制论思想移植到大模型智能体中, 意味着智能体的“记忆”不再是一长串聊天的向量检索 (RAG), 而是一个提炼过的高维“充分统计量 (Sufficient Statistic)”³¹。

以针对高压谈判场景设计的 **EmoMAS (Emotion-Aware Multi-Agent System)** 框架为例³³。在涉及债务、医疗或紧急救援的谈判中, 情绪和底线极度脆弱, 传统的微型模型 (SLM) 或纯 LLM 极

易发生决策反转。EmoMAS 引入了一个贝叶斯编排器 (Bayesian Orchestrator)，将对话过程重新定义为一个动态的信息揭示和贝叶斯更新过程。

1. 记忆作为置信度分布：系统并非逐字保留历史句子，而是将每个记忆单元（如“用户对价格的接受度”）抽象为一个连续的概率置信度分布 (Confidence Distribution)³⁴。
2. 观测更新机制：当获取到新的用户话语（观测证据）时，贝叶斯推断模块会计算该观测的可能性，并将其与先验分布结合，生成新的后验信念状态。
3. 消除单轮对抗干扰：实验证明，通过这种贝叶斯吸收机制，系统在经过 10 次左右的有效交互后，其信念分布会快速收敛到一个稳态³⁴。即使随后用户抛出一个充满误导性情绪的试探式提议，由于该观测的概率权重无法在一轮内推翻厚重的后验累计置信度，智能体能够保持原有策略，彻底免疫了因局部注意力偏移导致的“状态震荡”。

此外，在制造与工业规划领域，如 VLM-DEWM (动态外部世界模型) 架构，同样引入了双重的几何与语义后验跟踪。消融实验证实，将决策输出转化为可外部化推理轨迹 (Externalizable Reasoning Traces, ERT)，并通过状态字典执行严密的阶段验证，能将长周期动作的状态追踪准确率从 56% 大幅提升至 93%，并将灾难性系统崩溃恢复率从不到 5% 提高到 95%¹。

Bradley-Terry 模型在多轮偏好对齐中的应用

在更广泛的偏好谈判和交互中，评估智能体策略和意图对齐的标准工具是引入博弈论的离散选择模型。

Bradley-Terry-Luce (BTL) 模型 长期以来是基于人类反馈的强化学习 (RLHF) 和直接偏好优化 (DPO) 的核心统计基础。它通过成对比较 (Pairwise comparisons) 来量化计算对象之间的相对胜率概率³⁶。在多轮多方谈判中，智能体的“状态遗忘”很大程度上是因为它无法在海量的文本争论中，维持各方偏好的优先级排序。

前沿研究提出了一种结合自然语言信息与结构化贝叶斯对手建模 (Structured Bayesian Opponent Modeling) 的框架。该框架利用 LLM 强大的零样本抽取能力，从每轮的话语中提取定性偏好线索，然后将其送入 Bradley-Terry 模型或更复杂的 Plackett-Luce 模型中，转化为实时的、量化的偏好概率格式进行动态信念追踪 (Dynamic belief tracking)³⁸。然而，传统的 RLHF 使用 BTL 模型时存在一个缺陷：其损失函数会导致最优策略分布异常尖锐 (Peaky distribution)，例如，微调参数 β 过小可能导致模型以 99.9999% 的概率输出某种固定模式，完全丧失了对多样性偏好的包容能力，进而在多轮谈判中表现出僵硬或在非单调偏好前陷入循环³⁶。

量子响应均衡 (QRE) 与有界理性量化

为了克服纯粹基于强化学习奖励最大化的缺陷，最新的谈判智能体研究引入了行为经济学中的量子响应均衡 (Quantal Response Equilibrium, QRE) 概念⁴⁰。

QRE 放宽了纳什均衡中关于参与者必须具有绝对完美理性并且无错误执行计算的假设，转而采用一种“有界理性 (Bounded Rationality)”的建模方式。在 QRE 体系中，智能体选择某一策略的概率与其期望效用呈正相关（通常服从 Logit 分布），由一个代表理性程度或认知能力的参数 λ 控制。在诊断和稳定 LLM 的状态震荡时，研究者结合了 QRE 与 Bradley-Terry 模型，形成了一套完整的

收敛保障机制：

1. 参数估计：通过对 LLM 在多轮策略博弈中的选择数据进行极大似然估计 (MLE) 和贝叶斯后验推断，可以计算出代表其战略复杂性的隐含参数 λ 。人类实验中的典型 λ 值介于 1.5 到 2.5 之间，这就为校准和评价 LLM 智能体的决策连贯性提供了一个客观标尺⁴⁰。
2. Elo 评级的收敛保障：理论研究利用 Azuma-Hoeffding 浓度不等式 (Azuma-Hoeffding concentration) 给出了严谨的有限样本收敛界限的证明。定理表明，在独立同分布的博弈结果假设下，结合 Bradley-Terry 模型的 Elo 评级更新系统，其期望值必然收敛于真实的策略能力值 ($E \rightarrow R_a$)⁴⁰。
3. 抑制震荡：将这一体系集成到智能体的运行时引擎中，意味着智能体的每一轮报价或拒绝不再是由不可预测的自回归 Transformer 生成的随机事件，而是从一个具有明确数学收敛界限的 QRE 后验分布中进行抽样。这种在概率空间上的约束，通过严厉的算法屏障屏蔽了由提示词注入或上下文溢出带来的参数级逻辑溃散。

结论与展望

在人工智能系统从处理单一请求演变为执行自主的多会话 (Multi-session) 规划的今天，大语言模型在没有外部约束的自回归长轨迹中暴露出致命的短板。学术消融实验与多个重量级基准测试 (如 DriftBench、SEQUOR 和 BeliefShift) 共同证实了一个无可争议的现象：智能体在多轮谈判与复杂指令跟随中，极易产生状态震荡与指令遗忘。

这种失效的核心并非传统意义上的知识丢失 (灾难性遗忘)，而是记忆提取与行为依从性之间的严重解耦 (Knows-But-Violates, KBV)。通过指令遗忘率 (IFR)、知而不遵率 (KBV)、矛盾消解率 (CRR) 以及证据敏感度指数 (ESI) 等系统性的定量指标，研究界对“上下文漂移导致注意力涣散”和“局部响应压力压倒全局状态一致性”的机制进行了精确的确诊。面对动辄超过 40% 的累积约束违背率以及高频的决策反转，纯粹依靠增加 Transformer 的上下文窗口容量 (Context Scaling) 或优化微调提示词 (Prompt Engineering) 已被证明无法逾越这一架构级的验证鸿沟。

解决这一瓶颈的范式革命在于重塑智能体的记忆机制——从非结构化的上下文堆叠，转向结构化的充分统计量 (Sufficient Statistic) 维护。以 EmoMAS 为代表的前沿框架，通过引入贝叶斯编排器，将冗长的交互历史沉淀为不断迭代收敛的后验置信度分布；而基于 Bradley-Terry 模型和量子响应均衡 (QRE) 的偏好对齐技术，则为智能体的有界理性和多方博弈策略提供了坚实的数学收敛保障 (如基于 Azuma-Hoeffding 界限的证明)。

未来，大语言模型智能体的设计必将是深度复合的：语言模型本身将只作为系统中的感知分析探针和自然语言编码/解码引擎，而决定其长期行为连贯性、底线坚守与偏好不震荡的，将是深藏于架构内部、基于贝叶斯滤波和离散选择理论的独立数学状态机。这种系统层面的融合，将是实现可信赖、高抗压、且具有复杂长程规划能力的下一代人工智能自动化体系的必由之路。

Works cited

1. VLM-DEWM: Dynamic External World Model for Verifiable and Resilient Vision-Language Planning in Manufacturing - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2602.15549>

2. Technical Foundation Document IACDM: Interactive Adversarial Convergence Development Methodology A Structured Framework for AI-Assisted Software Development - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2604.16399v1>
3. MGA: Memory-Driven GUI Agent for Observation-Centric Interaction - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2510.24168v3>
4. Context Engineering: The Control Plane of Agentic AI - ZBrain, accessed May 17, 2026, <https://zbrain.ai/context-engineering-for-agentic-ai/>
5. Drift No More? Context Equilibria in Multi-Turn LLM Interactions - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2510.07777v1>
6. Models Recall What They Violate: Constraint Adherence in Multi-Turn LLM Ideation - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2604.28031>
7. TRACE Benchmark Datasets - Emergent Mind, accessed May 17, 2026, <https://www.emergentmind.com/topics/trace-benchmark-datasets>
8. Daily Papers - Hugging Face, accessed May 17, 2026, <https://huggingface.co/papers?q=behavioral%20compliance%20drift>
9. Models Recall What They Violate: Constraint Adherence in Multi-Turn LLM Ideation - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2604.28031v1>
10. Instruction Forgetting in AI Models - Emergent Mind, accessed May 17, 2026, <https://www.emergentmind.com/topics/instruction-forgetting>
11. Context Window Behaves Like RAM, Not Storage: Why Most Agent Failures Happen & How to Fix Them in 2026 - Mem0, accessed May 17, 2026, <https://mem0.ai/blog/context-window-is-ram-not-storage-why-most-agent-failures-happen-how-to-fix-them-in-2026>
12. Multi-Agent Consensus Seeking via Large Language Models - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2310.20151v2>
13. Program for the 20th Annual Undergraduate Research and Creative, accessed May 17, 2026, <https://engage.ucr.edu/sites/default/files/2026-04/2026-symposium-digital-program-2.0.pdf>
14. AMA: We Raised \$1.2M to Build Voice AI Agents, I'll Answer Every Question for the Next 24 Hours (Nikkitha, CEO, SuperBryn) : r/VoiceAutomationAI - Reddit, accessed May 17, 2026, https://www.reddit.com/r/VoiceAutomationAI/comments/1r9mxox/ama_we_raised_12m_to_build_voice_ai_agents_ill/
15. ConflictBench: Evaluating Human-AI Conflict via Interactive and Visually Grounded Environments - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2603.08024v1>
16. CodeIF-Bench: Evaluating Instruction-Following Capabilities of Large Language Models in Interactive Code Generation - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2503.22688>
17. (PDF) Multi-IF: Benchmarking LLMs on Multi-Turn and Multilingual Instructions Following, accessed May 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/385107280_Multi-IF_Benchmarking_LLMs_on_Multi-Turn_and_Multilingual_Instructions_Following
18. CodeMEM: AST-Guided Adaptive Memory for Repository-Level Iterative Code

- Generation, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.02868v1>
19. CodeIF-Bench: Evaluating Instruction-Following Capabilities of Large Language Models in Interactive Code Generation - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2503.22688v4>
 20. Multi-IF: Benchmarking LLMs on Multi-Turn and Multilingual Instructions Following - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2410.15553v2>
 21. Multi-IF: Benchmarking LLMs on Multi-Turn and Multilingual Instructions Following - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2410.15553>
 22. CodeMEM: AST-Guided Adaptive Memory for Repository-Level Iterative Code Generation - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2601.02868>
 23. BeliefShift: Benchmarking Temporal Belief Consistency and Opinion Drift in LLM Agents - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2603.23848v1>
 24. Daily Papers - Hugging Face, accessed May 17, 2026, <https://huggingface.co/papers?q=Contradiction%20Resolution%20Rate>
 25. BeliefShift: Benchmarking Temporal Belief Consistency and Opinion Drift in LLM Agents - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2603.23848>
 26. [2603.23848] BeliefShift: Benchmarking Temporal Belief Consistency and Opinion Drift in LLM Agents - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/abs/2603.23848>
 27. SEQUOR: A Multi-Turn Benchmark for Realistic Constraint Following - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2605.06353v1>
 28. [2605.06353] SEQUOR: A Multi-Turn Benchmark for Realistic Constraint Following - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/abs/2605.06353>
 29. AgentIF-OneDay: A Task-level Instruction-Following Benchmark for General AI Agents in Daily Scenarios - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.20613v2>
 30. (PDF) AgentIF-OneDay: A Task-level Instruction-Following Benchmark for General AI Agents in Daily Scenarios - ResearchGate, accessed May 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/400178552_AgentIF-OneDay_A_Task-level_Instruction-Following_Benchmark_for_General_AI_Agents_in_Daily_Scenarios
 31. Memory for Autonomous LLM Agents: Mechanisms, Evaluation, and Emerging Frontiers, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2603.07670v1>
 32. tmqthb/Autonomous-Agents: Autonomous Agents (LLMs) research papers. Updated Daily. - GitHub, accessed May 17, 2026, <https://github.com/tmqthb/Autonomous-Agents>
 33. EmoMAS: Emotion-Aware Multi-Agent System for High-Stakes Edge-Deployable Negotiation with Bayesian Orchestration - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2604.07003v1>
 34. Dynamic Affective Memory Management for Personalized LLM Agents - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2510.27418v1>
 35. (PDF) VLM-DEWM: Dynamic External World Model for Verifiable and Resilient Vision-Language Planning in Manufacturing - ResearchGate, accessed May 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/400894919_VLM-DEWM_Dynamic_External_World_Model_for_Verifiable_and_Resilient_Vision-Language_Planning_in_Manufacturing

[nufacturing](#)

36. Diverse Preference Learning for Capabilities and Alignment - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2511.08594v1>
37. A Survey on LLM-based Conversational User Simulation - ACL Anthology, accessed May 17, 2026, <https://aclanthology.org/2026.eacl-long.200.pdf>
38. Preference Estimation via Opponent Modeling in Multi-Agent Negotiation - ResearchGate, accessed May 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/403976212_Preference_Estimation_via_Opponent_Modeling_in_Multi-Agent_Negotiation
39. Daily Papers - Hugging Face, accessed May 17, 2026, <https://huggingface.co/papers?q=DealOrNoDeal%20negotiation%20task>
40. Quantal Response Equilibrium as a Measure of Strategic Sophistication: Theory and Validation for LLM Evaluation - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/html/2603.10029v1>
41. Quantal Response Equilibrium as a Measure of Strategic Sophistication: Theory and Validation for LLM Evaluation - arXiv, accessed May 17, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2603.10029>